PROGRAMACIÓN III

Fundamentos de HTML: Estructura, Texto y Semántica

1. Introducción al Lenguaje HTML

HTML (HyperText Markup Language) o Lenguaje de Marcado de Hipertexto es el estándar fundamental para la creación de páginas web. Es importante destacar que **no es un lenguaje de programación**, sino un lenguaje de marcado.

Su funcionamiento se basa en dos conceptos clave:

- **Hipertexto:** Refiere a la capacidad de vincular páginas web entre sí.
- **Lenguaje de Marcado:** Utiliza un sistema de etiquetas para definir la estructura y el significado del contenido (texto, imágenes, videos, etc.).

Una analogía útil para comprender su rol es pensar en HTML como el "esqueleto" de una casa: define los cimientos, las paredes y la organización del contenido antes de aplicar cualquier estilo visual o interactividad.

1.1. Ciclo de Vida y Renderizado

El archivo HTML puede residir localmente o en un servidor. El proceso de visualización consta de tres pasos:

1. **Solicitud:** El navegador solicita el archivo (ya sea a una URL o cargándolo localmente).
2. **Interpretación:** El navegador lee el código línea por línea y procesa las etiquetas para identificar el contenido.
3. **Renderizado:** Finalmente, el navegador visualiza la información en pantalla para el usuario, organizando títulos, párrafos y otros elementos según las instrucciones del código.

2. Sintaxis y Estructura del Documento

2.1. Anatomía de una Etiqueta

Las etiquetas son las instrucciones que definen el contenido. Generalmente, una etiqueta HTML posee una estructura de tres partes:

1. **Apertura** (ej. `<p>`).
2. **Contenido** (el texto o elemento dentro).
3. **Cierre** (ej. `</p>`).

Existen excepciones conocidas como **etiquetas vacías o autocerradas** (por ejemplo, la etiqueta de imagen), las cuales no requieren cierre y pueden contener atributos dentro de la apertura.

2.2. Estructura Básica de un Archivo HTML5

Un documento HTML estándar debe seguir un orden específico para ser interpretado correctamente:

- **`<!DOCTYPE html>`:** Indica al navegador que se está utilizando la versión actual y estándar: HTML5.
- **`<html>`:** Es la etiqueta raíz que indica el inicio y fin del documento. Puede incluir el atributo `lang` para definir el idioma.
- **`<head>`:** Contiene los **metadatos** de la página, que no son visibles directamente por el usuario pero son cruciales para el navegador.
    - **Codificación:** `<meta charset="UTF-8">` define la codificación de caracteres para soportar símbolos como la "ñ" (Unicode).
    - **Viewport:** Controla el ancho y zoom inicial para adaptar la web a dispositivos móviles, tablets y computadoras.
    - **Título:** La etiqueta `<title>` define el nombre que aparece en la pestaña del navegador.
- **`<body>`:** Contiene todo el contenido **visible y accesible** para el usuario (encabezados, párrafos, imágenes, etc.).

3. Elementos de Texto y Jerarquía

Dentro del <body>, HTML ofrece diversas etiquetas para organizar la información textual.

3.1. Encabezados (Headings)

Los encabezados definen la jerarquía de la información. Existen seis niveles, desde el <h1> hasta el <h6>.

- **<h1> (Encabezado Principal):** Es el más importante a nivel semántico y de SEO (motores de búsqueda). Describe el tema principal de la página y se recomienda tener **solo uno por documento**.
- **<h2> a <h6>:** Son sub-encabezados que pueden repetirse tantas veces como sea necesario para estructurar las secciones del contenido.

3.2. Párrafos y Saltos de Línea

- **Etiqueta <p>:** Define un bloque de texto fundamental. El navegador organiza estos bloques haciéndolos legibles y aplicando un espaciado automático.
- **Etiqueta
 (Line Break):** Genera un salto de línea forzado dentro del texto sin crear un nuevo párrafo. Es una etiqueta de cierre automático.
- **Etiqueta <hr> (Horizontal Rule):** Crea una línea horizontal que separa secciones de contenido visualmente.

4. Formato de Texto y Semántica

HTML permite dar énfasis y significado a partes específicas del texto mediante etiquetas de formato. Es vital distinguir entre el cambio visual y el valor semántico (significado).

4.1. Negrita y Énfasis Importante

- **:** Otorga una **importancia semántica** al texto. Indica que el dato es crucial en el contexto de la información.
- **<b>:** Aplica un énfasis meramente **visual** (negrita) sin aportar valor semántico adicional; solo sirve para resaltar.

4.2. Cursiva y Énfasis Verbal

- **:** Proporciona un **énfasis verbal** al texto, indicando una entonación o estrés en la lectura.
- **<i>:** Se utiliza para texto en un idioma diferente, términos técnicos o pensamientos, aplicando un estilo cursivo sin un énfasis especial en el significado.

4.3. Otros Elementos de Formato

- **`<mark>`:** Resalta el texto como si se usara un marcador fluorescente.
- **`<ins>`:** Indica texto que ha sido **insertado** en el documento; generalmente se visualiza subrayado.
- **`<small>`:** Reduce el tamaño de la fuente, utilizado comúnmente para comentarios o "letra chica".
- **`<u>`:** Aplica un subrayado al texto.
- **Texto Tachado:** Representa contenido eliminado o que ya no es válido (visualizado con una línea sobre el texto).

PROGRAMACIÓN III

Estructura de Listas y Multimedia en HTML

1. Organización de la Información: Listas

HTML proporciona elementos estructurales para organizar grupos de ítems. Dominar estas estructuras es clave para una buena semántica del contenido.

1.1. Listas Ordenadas (<ol>)

Las listas ordenadas (**Ordered Lists**) se definen con la etiqueta `<ol>`.

- **Características:** Utilizan números o letras para indicar una jerarquía o secuencia específica.
- **Uso recomendado:** Se deben utilizar cuando el orden de los elementos es importante, como en pasos de un proceso, instrucciones, rankings o secuencias.
- **Índices:** El navegador asigna automáticamente un índice a cada elemento; si cambiamos el orden en el código, la numeración se actualiza sola.

1.2. Listas Desordenadas (<ul>)

Las listas desordenadas (**Unordered Lists**) se definen con la etiqueta `<ul>`.

- **Características:** Utilizan viñetas (generalmente un punto o "bullet") para listar elementos sin un orden jerárquico específico.
- **Uso recomendado:** Ideales para listas de características, ingredientes o puntos clave donde el orden no altera el significado.

1.3. Elementos de Lista (<li>)

Tanto en las listas ordenadas como en las desordenadas, cada ítem individual se define con la etiqueta `<li>` (List Item). Es un error común intentar crear listas usando guiones manuales en lugar de estas etiquetas estándar.

2. Gestión de Rutas y Archivos

Para vincular recursos (imágenes, videos, enlaces), es fundamental entender cómo ubicar los archivos.

- **Ruta Absoluta:** Es la dirección completa del recurso, incluyendo el protocolo (https) y el dominio. Apunta a una ubicación fija en internet.
- **Ruta Relativa:** Es la ubicación del archivo en relación con el documento HTML actual. Se utiliza para recursos alojados localmente dentro de las carpetas del proyecto (por ejemplo, en una carpeta `assets`).

3. Elementos Multimedia

3.1. Imágenes (<img>)

Se insertan con la etiqueta `<img>`. Es un elemento vacío que no requiere etiqueta de cierre, pero sí atributos clave:

- **`src`:** Define la ruta (source) donde se encuentra la imagen.
- **`alt`:** Proporciona una descripción textual de la imagen. Es crucial para la accesibilidad (lectores de pantalla) y mejora el SEO.
- **`width` / `height`:** Permiten controlar las dimensiones visuales de la imagen.

3.2. Video y Audio

HTML5 permite incrustar medios nativos con las etiquetas `<video>` y `<audio>`.

- **Atributo `controls`:** Es esencial para que el usuario tenga interfaz de reproducción (play, pausa, volumen, línea de tiempo). Sin él, el usuario no puede controlar el medio.
- **Atributo `autoplay`:** Inicia la reproducción automáticamente (generalmente requiere que el contenido esté silenciado con `muted`).
- **Atributo `loop`:** Hace que el medio se reproduzca en bucle infinitamente.
- **Compatibilidad:** Se puede usar la etiqueta interna `<source>` para ofrecer múltiples formatos de archivo y asegurar compatibilidad con distintos navegadores.

4. Hipervínculos y Enlaces (<a>)

La etiqueta `<a>` permite la navegación entre páginas o recursos.

- **Atributo `href`:** Indica la dirección de destino del enlace.
- **Tipos de enlaces:**
  - **Externos:** Apuntan a otros sitios web.
  - **Internos:** Apuntan a otras secciones o archivos dentro del mismo sitio.
  - **Especiales:** `mailto:` para abrir correos o enlaces de teléfono.
- **Atributo `target="_blank"`:** Fuerza la apertura del enlace en una nueva pestaña del navegador, manteniendo la página original abierta

PROGRAMACIÓN III

Estructura y Validación de Formularios en HTML

1. Introducción a los Formularios

Un formulario en HTML, definido por la etiqueta `<form>`, es un componente interactivo esencial que permite recopilar información del usuario (búsquedas, registros, pagos) para enviarla a un servidor. Su función principal es facilitar la comunicación entre el usuario y la aplicación web mediante el envío de datos estructurados.

Para que un formulario funcione, generalmente requiere dos atributos clave en su etiqueta de apertura:

- **`action`:** Define la URL o "endpoint" del servidor donde se enviarán los datos.
- **`method`:** Define el método HTTP de envío, comúnmente `POST`.

2. Tipos de Campos de Entrada (`Inputs`)

La etiqueta `<input>` es el elemento fundamental de los formularios. Es una etiqueta de cierre automático (sin contenido interno) cuyo comportamiento varía drásticamente según su atributo `type`.

2.1. Validación Semántica por Tipo

HTML5 ofrece validación implícita al seleccionar el tipo de input correcto. No es lo mismo un campo de texto genérico que uno específico:

- **`type="text"`:** Permite ingresar caracteres alfanuméricos generales.
- **`type="email"`:** El navegador valida automáticamente que el texto ingresado tenga formato de correo electrónico (incluyendo el símbolo "@" y un dominio).
- **`type="number"`:** Restringe la entrada a valores numéricos.
- **`type="file"`:** Permite subir archivos. Se puede combinar con el atributo `accept` para limitar los formatos permitidos (ej. solo imágenes).

2.2. Campos de Texto Extenso (Textarea)

Para mensajes largos o comentarios, no se recomienda usar `input`. En su lugar, se utiliza la etiqueta `<textarea>`, que permite definir filas y columnas para manejar bloques de texto más grandes.

3. Atributos de Validación del Cliente

HTML5 permite validar datos en el navegador antes de enviarlos al servidor mediante atributos específicos en los inputs.

3.1. Campos Obligatorios (required)

El atributo `required` es fundamental para evitar el envío de formularios incompletos. Si este atributo está presente, el navegador impedirá el envío si el campo está vacío.

3.2. Longitud y Rangos

Podemos limitar la cantidad de información ingresada:

- **`minlength` y `maxlength`:** Definen el número mínimo y máximo de caracteres permitidos en campos de texto (ej. entre 3 y 50 caracteres).
- **`min` y `max`:** Se utilizan en inputs numéricos (`type="number"` o `range`) para restringir los valores entre un piso y un techo (ej. entre 0 y 100).

3.3. Patrones Avanzados (pattern)

Para validaciones estrictas, el atributo `pattern` permite definir una **expresión regular**. El valor ingresado debe cumplir exactamente con esta regla matemática para ser válido.

4. Accesibilidad y Experiencia de Usuario (UX)

4.1. Etiquetas de Descripción (Label)

La etiqueta `<label>` asocia un texto descriptivo a un input.

- **Vinculación:** Se utiliza el atributo `for` en el label, el cual debe coincidir exactamente con el `id` del input.
- **Beneficios:** Mejora la accesibilidad para lectores de pantalla y aumenta el área de clic (al hacer clic en el texto del label, se activa el input).

4.2. Ayudas Visuales

- **`placeholder`:** Muestra un texto temporal dentro del campo (ej. un ejemplo de lo que se debe escribir) que desaparece al escribir.
- **`title`:** Proporciona un mensaje emergente (tooltip) cuando el usuario pasa el cursor sobre el campo. Es útil para explicar el formato requerido o dar instrucciones adicionales.

4.3. Agrupación (Fieldset y Legend)

Para organizar formularios largos, se utiliza la etiqueta `<fieldset>`, que agrupa visual y semánticamente varios controles. Dentro de ella, la etiqueta `<legend>` define un título para ese grupo (ej. "Datos Personales") .

5. Envío del Formulario

Para procesar la validación y enviar los datos, el formulario debe contener un botón. Se recomienda utilizar la etiqueta `<button type="submit">`. Al hacer clic, se disparan todas las validaciones HTML mencionadas; si son correctas, se ejecuta la acción del formulario

PROGRAMACIÓN III

Organización de Datos y Estructura Semántica

1. Tablas en HTML

Una tabla en HTML es una estructura que permite organizar datos complejos en filas y columnas, facilitando su representación de manera sistemática y ordenada.

1.1. Uso Correcto vs. Incorrecto

Es fundamental comprender el propósito de las tablas en el desarrollo moderno:

- **Uso Correcto:** Exclusivamente para **datos tabulares**, como listas de precios, horarios, calendarios, resultados deportivos o estadísticas comparativas.
- **Uso Incorrecto:** No deben utilizarse para maquetar o diseñar la estructura visual de una página web (layout). Esta es una práctica obsoleta; el posicionamiento debe realizarse con CSS .

1.2. Elementos Básicos

La estructura mínima de una tabla se compone de las siguientes etiquetas:

- **`<table>`:** Es el contenedor principal; sin ella, la tabla no existe .
- **`<tr>` (Table Row):** Define cada una de las filas horizontales de la tabla.
- **`<th>` (Table Head):** Define una celda de encabezado. Generalmente, contiene el título de la columna y el navegador la resalta visualmente (negrita/centrado).
- **`<td>` (Table Data):** Define una celda estándar que contiene los datos propiamente dichos.

1.3. Estructura Semántica de la Tabla

Para tablas más complejas y profesionales, HTML5 ofrece etiquetas que agrupan las filas según su función, mejorando la accesibilidad y la interpretación por parte de los navegadores:

- **`<thead>`:** Agrupa las filas que contienen los encabezados de las columnas.
- **`<tbody>`:** Agrupa el cuerpo principal con los datos de la tabla. Permite, por ejemplo, que en tablas extensas se pueda hacer scroll en los datos manteniendo los encabezados fijos.
- **`<tfoot>`:** Agrupa las filas de pie de tabla, utilizadas para resúmenes, totales o información complementaria.

1.4. Fusión de Celdas (Atributos Especiales)

En ocasiones, una celda debe ocupar el espacio de varias columnas o filas. Para ello se utilizan atributos en las etiquetas `<td>` o `<th>`:

- **`colspan` (Column Span):** Permite que una celda se expanda horizontalmente abarcando múltiples columnas.
- **`rowspan` (Row Span):** Permite que una celda se expanda verticalmente abarcando múltiples filas hacia abajo.

2. Semántica en HTML

La semántica se refiere al **significado** detrás del código. En HTML, implica utilizar etiquetas que describan claramente su propósito y la naturaleza del contenido que contienen, en lugar de usar etiquetas genéricas (como `<div>`) para todo .

2.1. Ventajas de la Semántica

1. **Accesibilidad:** Los lectores de pantalla y tecnologías asistivas pueden navegar e interpretar mejor el sitio, ayudando a usuarios con discapacidad .
2. **SEO (Search Engine Optimization):** Los motores de búsqueda (como Google) entienden mejor la estructura y relevancia del contenido, lo que mejora el posicionamiento del sitio en los resultados .
3. **Mantenibilidad:** El código se vuelve más legible para los desarrolladores, facilitando la identificación de bloques como el encabezado, el contenido principal o el pie de página .

2.2. Etiquetas Estructurales de HTML5

Estas etiquetas reemplazan a los antiguos `<div>` genéricos para definir la anatomía de una página web:

- **`<header>`:** Representa la cabecera de un sitio o sección. Suele contener el logotipo, el título principal y, a veces, la navegación .
- **`<nav>`:** Contiene los bloques de enlaces de navegación principales (menús) que dirigen a otras partes del sitio o de la página.
- **`<main>`:** Delimita el contenido principal y único de la página. No debe haber más de un `<main>` visible por documento.
- **`<section>`:** Agrupa contenido temático relacionado. Es útil para dividir el contenido en capítulos o secciones lógicas (ej. "Sobre nosotros", "Servicios") .
- **`<aside>`:** Contiene información tangencial o complementaria al contenido principal, como barras laterales, publicidad o biografía del autor.
- **`<footer>`:** Representa el pie de página. Usualmente contiene información de derechos de autor (copyright), enlaces legales y datos de contacto.

2.3. Impacto en el SEO

El uso correcto de etiquetas semánticas, junto con atributos como `alt` en imágenes y `label` en formularios, permite a los "crawlers" (rastreadores) indexar la información correctamente, dando prioridad al contenido relevante y mejorando la visibilidad orgánica del sitio web .

Fundamentos de HTML

Estructura, Texto y Semántica

Made with GAMMA

INTRODUCCIÓN

¿Qué es HTML?

Lenguaje de Marcado

HTML no es un lenguaje de programación, sino un sistema de etiquetas que define estructura y significado del contenido web.

Hipertexto

Vincula páginas entre sí

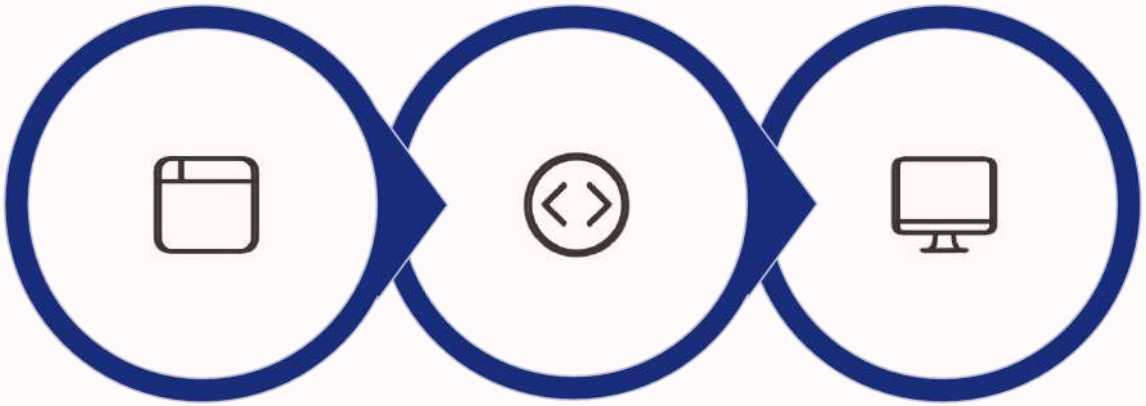
Marcado

Etiquetas definen contenido

Piensa en HTML como el esqueleto de una casa: define cimientos, paredes y organización antes de aplicar estilo visual.

Made with GAMMA

Ciclo de Vida del HTML



Solicitud

Interpretación

Renderizado

El navegador solicita el archivo, interpreta las etiquetas línea por línea y finalmente renderiza el contenido visual para el usuario.

Made with GAMMA

SINTAXIS

Anatomía de una Etiqueta

01

Apertura

Define el inicio del elemento (ej. `<p>`)

02

Contenido

Texto o elementos internos

03

Cierre

Finaliza el elemento (ej. `</p>`)

Existen **etiquetas autocerradas** como la de imagen que no requieren cierre.

Made with GAMMA

Estructura Básica HTML5

1

<!DOCTYPE html>

Indica al navegador que se usa HTML5, la versión actual y estándar

2

<html>

Etiqueta raíz que marca inicio y fin del documento. Incluye atributo `lang` para definir idioma

3

<head>

Contiene metadatos invisibles pero cruciales: codificación UTF-8, viewport y título de pestaña

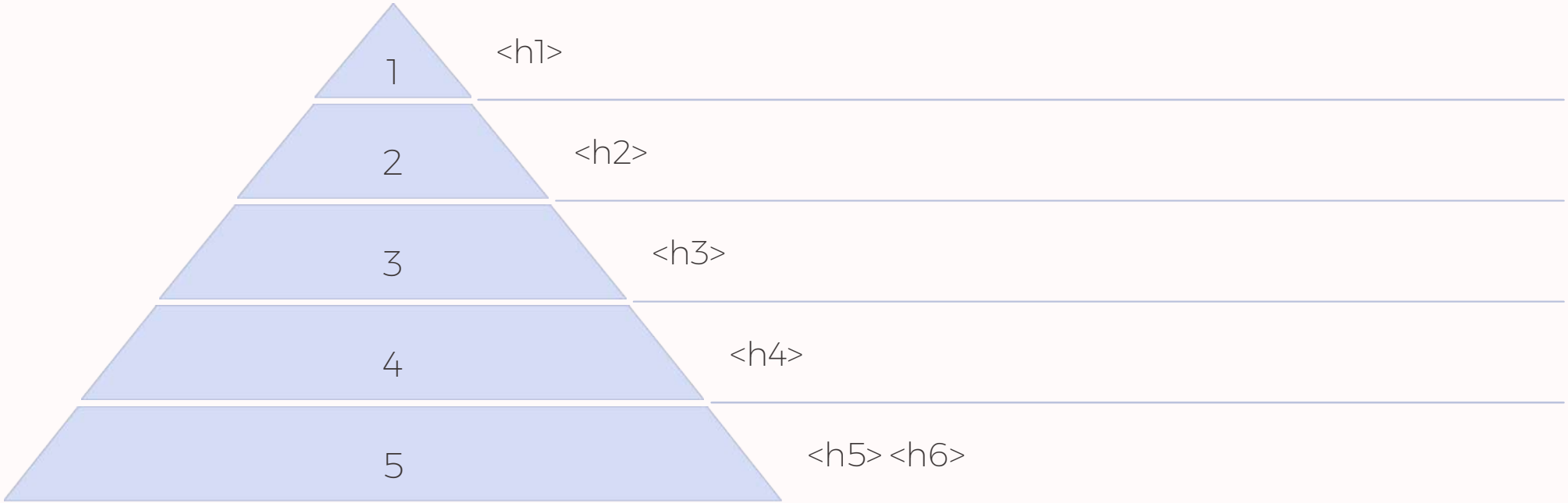
4

<body>

Todo el contenido visible y accesible para el usuario: encabezados, párrafos, imágenes

Made with GAMMA

Jerarquía de Encabezados



El <h1> es el más importante para SEO y semántica. Solo uno por documento. Los niveles h2-h6 estructuran subsecciones y pueden repetirse.

Made with GAMMA

ELEMENTOS DE TEXTO

Párrafos y Saltos

<p>

Define bloques de texto con espaciado automático

Salto de línea forzado sin nuevo párrafo

<hr>

Línea horizontal que separa secciones

Programación & Organización

Una guía introductoria para comprender hábitos, planificación y enfoque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse potenti. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet.

Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Made with GAMMA

Otros Elementos de Formato

<mark>

Resalta texto como marcador fluorescente

<ins>

Texto insertado, visualizado subrayado

<small>

Reduce tamaño para comentarios o "letra chica"

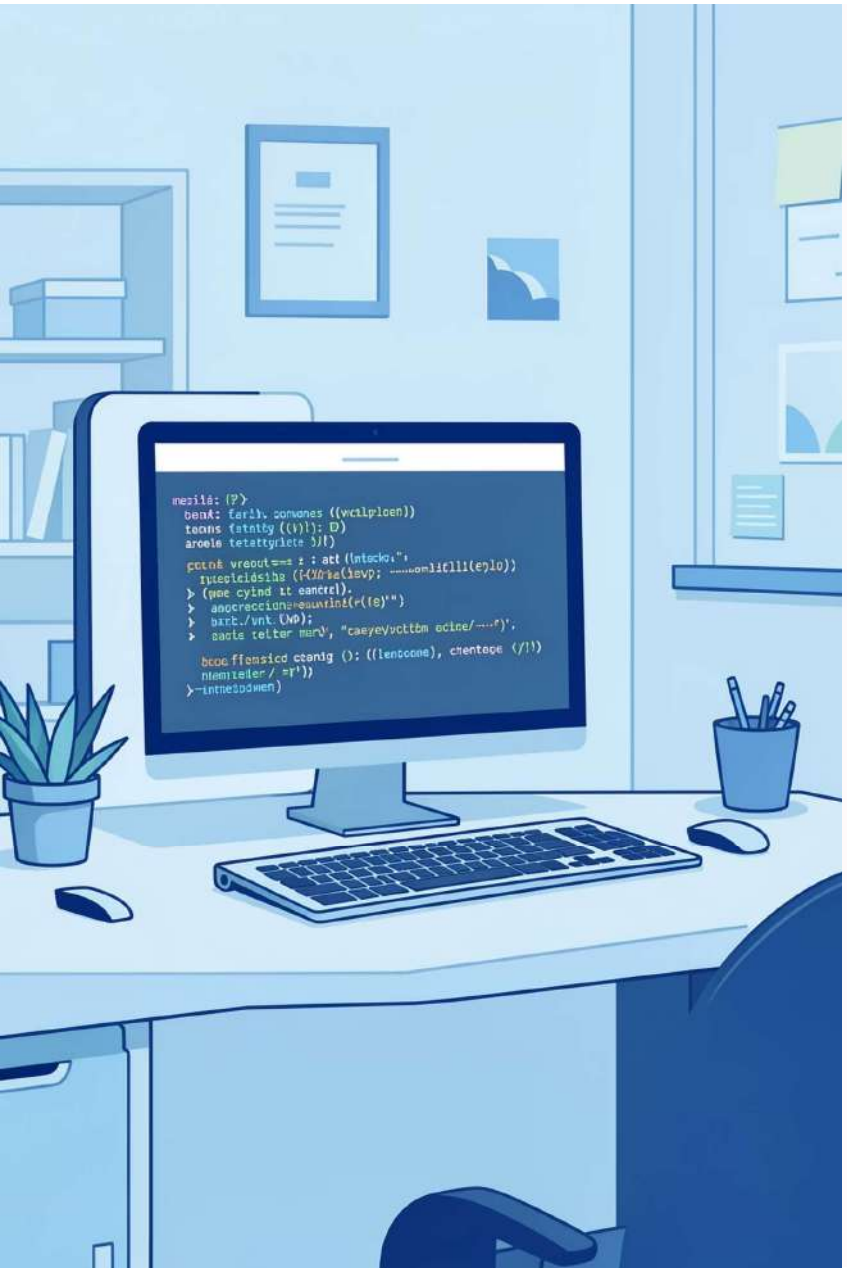
<u>

Aplica subrayado al texto

<del>

Contenido eliminado o no válido

Made with GAMMA



Puntos Clave

HTML es lenguaje de marcado

Define estructura y semántica, no es programación

Estructura estándar HTML5

DOCTYPE, html, head (metadatos) y body (contenido visible)

Jerarquía semántica

Los encabezados y etiquetas de formato aportan significado al contenido

Made with GAMMA

Listas y Multimedia en HTML

En esta sección exploraremos cómo organizar información en listas y cómo integrar elementos multimedia como imágenes, videos y audios, fundamentales para crear contenido web dinámico y atractivo.

ESTRUCTURANDO CONTENIDO

Listas HTML: Organiza tu Información

Las listas son esenciales para presentar información de forma estructurada y legible.

Listas Ordenadas `<ol>`

Utilizadas para secuencias o pasos donde el orden es importante.

1. Paso 1: Inicializar Proyecto
2. Paso 2: Desarrollar Componentes
3. Paso 3: Realizar Pruebas
4. Paso 4: Desplegar Aplicación

Listas Desordenadas `<ul>`

Perfectas para colecciones de elementos donde el orden no es crucial.

- Requisitos del Cliente
- Documentación Técnica
- Manual de Usuario
- Guías de Despliegue

Made with GAMMA

INTEGRANDO MULTIMEDIA

Gestión de Rutas: Dónde encontrar tus archivos

Entender las rutas es crucial para que el navegador encuentre los archivos de tus imágenes, videos y enlaces.

Rutas Absolutas

Especifican la ubicación completa del archivo desde la raíz de internet (`https://ejemplo.com/imagen.jpg`). Útiles para recursos externos.

Rutas Relativas

Indican la ubicación del archivo en relación con el documento HTML actual (`./imagenes/fondo.png`). Ideales para recursos dentro del mismo proyecto.

Imágenes `<img>`: El Elemento Visual Clave

Las imágenes enriquecen visualmente cualquier página web, pero requieren una implementación cuidadosa para optimizar el rendimiento y la accesibilidad.

`src`

Fuente del archivo de imagen (ruta absoluta o relativa).

`alt`

Texto alternativo descriptivo para accesibilidad (lectores de pantalla) y SEO.

`width` y `height`

Definen las dimensiones de la imagen, ayudando a prevenir saltos de diseño.

Made with GAMMA

Video y Audio: Experiencias Inmersivas

HTML5 facilita la integración de contenido audiovisual directamente en el navegador.

`<video>`

Para incrustar archivos de video.

- `controls`
  Muestra los controles de reproducción (pausa, volumen, etc.).
- `autoplay`
  Reproduce el video automáticamente al cargar la página (con restricciones).
- `loop`
  Reproduce el video en un bucle continuo.
- `<source>`
  Especifica múltiples fuentes de video para compatibilidad.

`<audio>`

Para incrustar archivos de audio. Los atributos son similares a `<video>`.

- `controls`
  Muestra los controles de reproducción.
- `autoplay`
  Reproduce el audio automáticamente.
- `loop`
  Reproduce el audio en bucle.
- `<source>`
  Especifica múltiples fuentes de audio.

Hipervínculos `<a>`: Navegando la Web

Los enlaces son la columna vertebral de la web, conectando documentos y recursos.

`href`

La **dirección URL** a la que apunta el enlace (interna o externa).

`target="_blank"`

Abre el enlace en una **nueva pestaña** o ventana del navegador.

Tipos de Enlaces

- **Externos:** A otros sitios web.
- **Internos:** A otras páginas dentro del mismo sitio.
- **Ancla:** A una sección específica dentro de la misma página.

Made with GAMMA

Formularios en HTML

Estructura y Validación para Interacción Web

INTRODUCCIÓN

Los formularios son el puente esencial para la interacción del usuario en la web, permitiendo la recolección y envío de datos. Se construyen con la etiqueta `<form>`, cuyos atributos principales controlan cómo y a dónde se envían los datos.

`action`

Especifica la URL (servidor) donde se procesarán los datos del formulario.

`method`

Define el método HTTP para enviar los datos: `GET` (visible en URL) o `POST` (oculto, para datos sensibles).

ELEMENTOS DE ENTRADA

Tipos de Inputs y Textarea

Texto

`type="text"`: Para una línea simple de texto.

`<textarea>`: Para entradas de texto multilínea, como comentarios o descripciones largas. Permite más flexibilidad que un input de texto simple.

Email

`type="email"`: Espera un formato de correo electrónico válido.

Número

`type="number"`: Solo permite la entrada de valores numéricos.

Archivo

`type="file"`: Permite a los usuarios subir uno o varios archivos.

Made with GAMMA

VALIDACIÓN

Atributos de Validación

HTML5 ofrece atributos de validación integrados que mejoran la experiencia del usuario y la seguridad de los datos antes de enviarlos al servidor.

`required`
El campo debe ser rellenado antes de enviar el formulario.

`minlength` / `maxlength`
Define la longitud mínima y máxima del texto permitido.

`min` / `max`
Establece los valores mínimo y máximo para inputs numéricos o de fecha.

`pattern`
Especifica una expresión regular para validar el formato del input.

ACCESIBILIDAD Y ESTRUCTURA

Mejorando la Usabilidad

Accesibilidad Semántica

Elementos clave para hacer los formularios comprensibles para todos los usuarios, incluyendo aquellos con necesidades especiales:

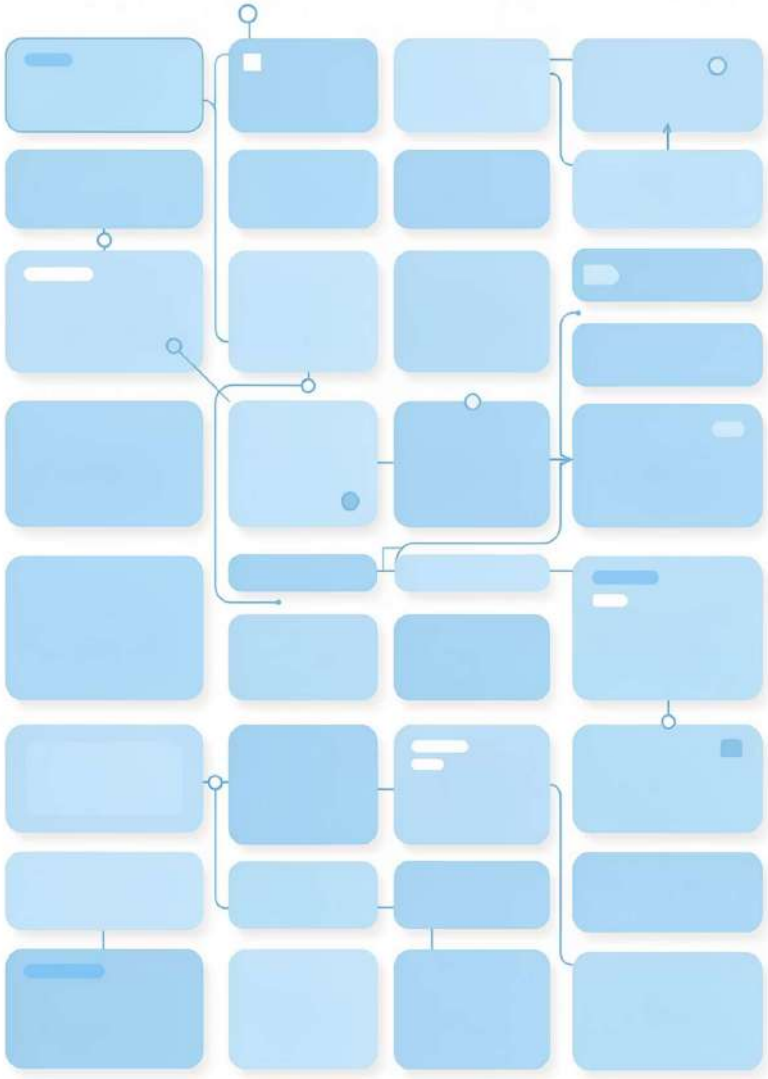
- `<label>`: Asocia texto descriptivo a un control de formulario.
- `placeholder`: Texto de sugerencia dentro del campo.
- `title`: Proporciona información adicional al pasar el cursor.

Agrupación y Envío

Organización lógica y la acción final del formulario:

- `<fieldset>`: Agrupa controles de formulario relacionados.
- `<legend>`: Título descriptivo para un `<fieldset>`.
- `<button type="submit">`: Envía los datos del formulario al servidor.

Made with GAMMA



Tablas en HTML

Organización de Datos y Estructura Semántica

DATOS ESTRUCTURADOS

Uso Correcto: Datos Tabulares

✓ Para datos relacionales

Listados de productos, horarios, información demográfica.

✗ NO para diseño de página

Evitar tablas para posicionar elementos visuales; usar CSS.

Elementos Esenciales

`<table>`

Contenedor principal de la tabla.

`<tr>`

Define una fila de la tabla.

`<th>`

Celda de encabezado, negrita por defecto.

`<td>`

Celda de datos regular.

Semántica Avanzada y Fusión de Celdas

`<thead>`

Grupo de encabezados de columna.

`<tbody>`

Contenido principal de datos.

`<tfoot>`

Grupo de pies de tabla (ej. totales).

`colspan`

Expande celda horizontalmente.

`rowspan`

Expande celda verticalmente.

Made with GAMMA

Semántica en HTML

La semántica en HTML es clave para dar significado estructural a tu contenido web, más allá de la apariencia visual.

Ventajas de la Semántica

Accesibilidad

Mejora la experiencia para usuarios con lectores de pantalla.

SEO

Ayuda a los motores de búsqueda a entender el contenido.

Mantenibilidad

Código más limpio y fácil de mantener y escalar.

Etiquetas Estructurales de HTML5

Header

Parte superior ancha con el título del sitio y la identidad de marca.

Main

Área de contenido principal, central y la más grande.

Nav

Enlaces de navegación horizontales o alineados a la izquierda.

Aside

Información relacionada o widgets a la derecha.

Made with GAMMA

Estas etiquetas dividen la página en secciones lógicas, facilitando tanto la navegación como la interpretación por parte de máquinas y personas.

`‹header›`
Contiene la introducción, logos y elementos de navegación principal.

`‹nav›`
Define enlaces de navegación esenciales para el sitio.

`<main>`
El contenido principal y único de la página.

`‹section›`
Agrupa contenido relacionado, temáticamente independiente.

`‹aside›`
Contenido relacionado pero secundario (ej. barras laterales).

`‹footer›`
Información de copyright, enlaces de contacto, etc.

Made with GAMMA

PROGRAMACIÓN III
Actividad Integradora HTML - Food Store

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la estructura fundamental del proyecto "Food Store" utilizando HTML5 puro. El alumno deberá maquetar tanto la vista del cliente (catálogo) como la del administrador (gestión), aplicando correctamente la semántica, la organización de datos en tablas, la creación de formularios y la navegación entre documentos.

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
Semántica HTML5	Uso de etiquetas con significado (<header>, <nav>, <main>, <section>, <aside>, <footer>) para definir la estructura del panel de administración .
Estructura de Tablas	Implementación de <table> como contenedor principal. Uso de <thead> para los títulos de columnas y <tbody> para el cuerpo de datos.
Filas y Celdas	Uso de <tr> para filas, <th> para celdas de encabezado (negrita/centrado automático) y <td> para celdas de datos estándar.
Mantenibilidad y SEO	El código semántico facilita la lectura por parte de desarrolladores y motores de búsqueda, mejorando el posicionamiento y el mantenimiento futuro.

Caso Práctico

Como paso previo a la programación con JavaScript, se requiere construir el "esqueleto" visual del sistema. Deberás crear **dos archivos HTML** dentro de tu carpeta de proyecto:

1. Archivo: index.html (Vista del Catálogo)

Este archivo representará la página de inicio que ven los clientes.

- **Encabezado (<header>):**
  - Título principal <h1> "Food Store".
  - Barra de navegación (<nav>) con enlaces a: "Inicio", "Mis Pedidos", "Carrito" y un enlace especial que diga **"Panel Admin"** (que lleve al archivo admin.html).
- **Barra Lateral (<aside>):**
  - Lista de categorías (<ul>) con enlaces (ej: Hamburguesas, Pizzas, Bebidas).
- **Contenido Principal (<main>):**
  - **Buscador:** Un pequeño formulario con un input de búsqueda.
  - **Grilla de Productos:** Una sección con al menos **2 artículos (<article>)**. Cada uno debe tener:
    - Imagen del producto.
    - Título (<h3>) y Descripción (<p>).
    - Precio resaltado ().
    - Botón "Agregar".
- **Pie de Página (<footer>):** Información de contacto.

Inicio de la página

Continuacion

2. Archivo: admin.html (Vista del Administrador)

Este archivo simulará el panel de gestión de productos.

- **Encabezado (<header>):**
  - Título "Panel de Administración".
  - Enlace para "Volver a la Tienda" (que lleve a index.html).
- **Tabla de Gestión (<table>):**
  - Debe mostrar el inventario actual.
  - **Encabezado (<thead>):** Columnas para ID, Imagen, Nombre, Categoría, Precio, Stock y Acciones.
  - **Cuerpo (<tbody>):** Al menos 3 filas con datos de ejemplo. En la columna "Acciones" colocar enlaces de "Editar/Eliminar".
- **Formularios (<form>):**
  - Debajo de la tabla, incluir un formulario simple (puede estar dentro de un <details>) para "Agregar Producto Rápido" con campos para Nombre, Precio y Categoría (<select>).

Página de administración

Panel de Administración

- Volver a la Tienda
- Cerrar Sesión

Gestión de Productos

+ Nuevo Producto

ID	Imagen	Nombre	Categoría	Precio	Stock	Acciones
1	50 × 50	Hamburguesa Triple	Hamburguesas	$25000	12	Editar | Eliminar
2	50 × 50	Pizza Muzzarella	Pizzas	$18000	5	Editar | Eliminar
3	50 × 50	Papas con Cheddar	Papas Fritas	$8000	0	Editar | Eliminar

Agregar Producto Rápido

Nombre del Producto:
Ej: Lomito Completo

Precio:

Stock Inicial:

Categoría:
Seleccione una opción...

Descripción:
Ingresa los ingredientes...

Guardar Producto

Panel de Administración - Food Store v1.0

Consideraciones

- ✅ **Navegación:** Es vital que los enlaces entre index.html y admin.html funcionen correctamente para simular la experiencia completa.
- ✅ **Semántica:** Utilizar <article> para los productos individuales en el catálogo y <table> exclusivamente para la grilla de datos en el admin.
- ✅ **Imágenes:** Usar imágenes de marcadores de posición (placeholders) o imágenes locales en una carpeta /assets, siempre con su atributo alt.
- ✅ **Validaciones:** Los campos de precio y stock en el admin deben ser de tipo number.

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Lograr una integración completa de los conceptos de la Unidad 1 en un mini-proyecto funcional.
- Diferenciar cuándo presentar información como bloques independientes (articles en el catálogo) y cuándo como datos tabulares (table en el admin).
- Comprender la estructura de archivos y rutas al vincular dos documentos HTML distintos en un mismo sitio web.